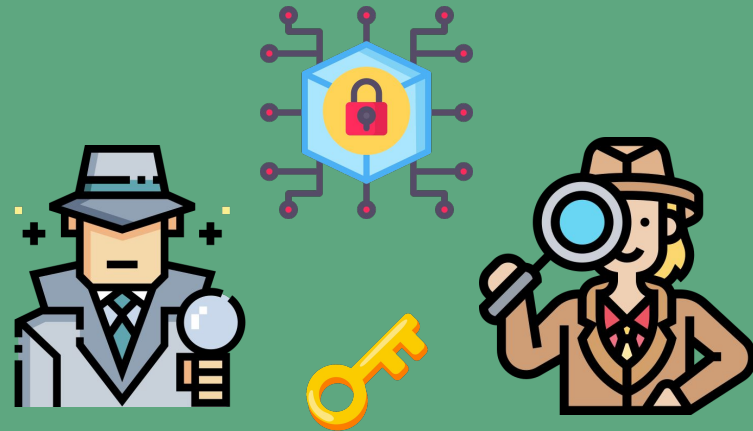


Detetives criptográficos



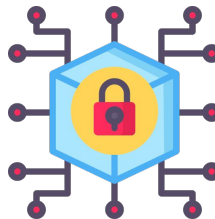
Precisa-se de detetives

Nossa equipe de inteligência interceptou um pacote de dados trafegando na rede de um grupo cibercriminoso. Acreditamos que o pacote faça parte do processo de integração e compartilhamento do sistema interno de validação de identidades e assinaturas do grupo.



Dados Interceptados

O pacote interceptado contém um executável responsável pelas validações (**verificador.exe**), a assinatura desse próprio verificador, um arquivo binário obscuro chamado **IUVA** e uma nota de texto suspeita chamada **secret.txt**. Sua missão é descobrir como o sistema deles estabelece confiança e, o mais importante, elaborar um método para forjar mensagens que o verificador deles aceite como legítimas.

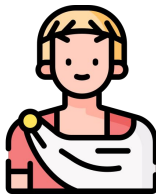


Passo 1

O único arquivo que conseguimos analisar diretamente é o **secret.txt**. Ele é um arquivo de texto que contém exatamente 64 caracteres quebrado em duas linhas de 32 caracteres. Precisamos descobrir como essa informação pode ser útil para os próximos passos da investigação. Nossa equipe de criptoanalistas indicam que a mensagem parece utilizar algum tipo de criptografia clássica, mas com uma variação que vai além do alfabeto tradicional (A-Z).

**Teve\$ywev\$s\$zivmjmghehsv\$gsrwyxpi\$
ew\$mrxyvëùiw0\$oAwikvihs\$EIWcGFG**

Dica: 64 caracteres ASCII possuem 512 bits



Informações extraídas do arquivo cifrado

Seguindo com a nossa análise, percebemos que, além do verificador, existe um outro arquivo criptografado que pode conter informações vitais sobre o funcionamento da rede inimiga. Nossos especialistas em criptoanálise disseram que o cabeçalho do arquivo indica que originalmente era um PDF e que foi utilizada criptografia simétrica moderna com a ferramenta [openssl](#).



Passo 2

Precisamos descobrir o que é esse arquivo para entender as regras do executável. Como podemos quebrar essa camada de segurança? Talvez as informações do **secret.txt** sejam a peça que faltava.



Passo 3

Agora que você já sabe como o verificador funciona, precisamos descobrir como garantir que os documentos forjados por nós sejam considerados legítimos pela ferramenta.

Para comprometer a operação do grupo e provar que podemos burlar o sistema deles, você precisará explorar essa falha arquitetural.

Dica: Não precisamos quebrar a criptografia da assinatura deles.



Passo 4

Se tudo estiver certo você deve ser capaz de criar uma identidade se passando por um membro importante do grupo e assinar digitalmente os documentos que quiser.

Faça uma execução de testes para garantir que tudo está como esperado.



Passo 5

A infiltração pode ter sido um sucesso, mas o trabalho de um especialista em segurança não termina na quebra do sistema. Precisamos catalogar nossos métodos e as vulnerabilidades inimigas no Banco de Dados de Ameaças.

Sua diretriz final é elaborar um Dossiê Técnico detalhando como a infraestrutura de validação do grupo cibercriminioso foi comprometida. Este documento será essencial para subsidiar futuras análises de tráfego e treinamentos da nossa divisão.



Passo 5

O seu relatório deve conter, obrigatoriamente, os seguintes tópicos:

- **Vetor de Ataque (Passo a Passo Reprodutível):**
 - Documente o fluxo exato da operação, listando e explicando todos os comandos de terminal utilizados desde a análise inicial do secret.txt até a execução final da ferramenta de validação.
- **Mapeamento de Primitivas Criptográficas:**
 - Catalogue as defesas do grupo inimigo. Identifique e classifique as tecnologias criptográficas que eles empregaram ao longo do processo. Explique brevemente qual era a função de cada uma dentro da arquitetura original deles e como você as contornou.
- **Evidências de Comprometimento (IoC):**
 - Anexe evidências visuais (capturas de tela) que comprovem a quebra da integridade e da confiança do sistema. É imprescindível incluir o log final do verificador aprovando a sua ordem forjada.

Parabéns,
você concluiu o
desafio com
sucesso!

